第1時　学校図書『数学2』p.148-149／5章の扉（全18時間・この時間は先生と進む）　**めあて**　この単元で何を手に入れるのかがわかり、証明の書き方を思い出す。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿

語り　これから18時間かけて、**根拠カードを13枚あつめます。**カードは先生が配るのではなく、みなさんが証明して手に入れます。第4時からは、先生は教えません。**全員が13枚使えるようになる**のがゴールです。

この単元で手に入れる13枚（いまは1枚も使えなくてよい）

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章・持っている）
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章・持っている）
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章・持っている）
⑪〜⑬等辺三角形について（第2〜4時）
⑭⑮直角三角形の合同について（第6時）
⑯〜⑱平行四辺形の性質について（第8〜9時）
⑲〜㉒平行四辺形になるための条件について（第11〜13時）
㉓ 平行線と面積について（第16時）

⑪〜㉓は、これから自分たちで証明して手に入れるカード。①〜⑩は4章ですでに持っている。今日はそのうち①②③を思い出す。

① 4章の思い出し　5分

合同条件を3つ。思い出せなければ上の一覧を見てよい。

(1) ＿＿組の辺がそれぞれ等しい

(2) ＿＿組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

(3) 1組の辺とその＿＿＿＿の角がそれぞれ等しい

この3つが、18時間ずっと土台になる。

② この単元でやること　15分

ゴール　18時間後に、13枚のカードを**全員が**使えるようになっている。

カードは、証明して手に入れる。配られるのではない。

第4時からの進め方

(1) 先生は教えない。＿＿＿＿（はい／いいえ）

(2) わからないときは＿＿＿＿に行く

(3) 聞かれたら＿＿＿＿

(4) 自分が終わっても、まだの人がいたら

＿＿＿＿＿＿

ノートに名前は書く。**だれができた・できないを紙に書かない。**

5章のカードで、いま使えるのは＿＿枚。18時間後は＿＿枚。

先生が教えるのは第3時まで。そのあとの15時間は、みなさんで進める。

③ 証明の型を思い出す　15分

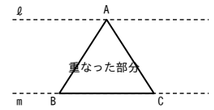
4章で書いた証明の型。空らんをうめる。

△ABC と △DEF において
＿＿＿＿ より　AB＝DE　……(a)
＿＿＿＿ より　∠B＝∠E　……(b)
仮定より　BC＝EF　……(c)
(a)(b)(c)より、**カード**＿＿から
△ABC≡△DEF
合同な図形では＿＿＿＿は等しいから　AC＝DF

いちばん大事なのは、根拠を書く列。「仮定より」と書けるのは、**問題文に書いてあることだけ。**

④ やってみる　10分

ふせんを1枚、下の図のように1回折る。**重なった部分**を見る。



ℓ と m は、ふせんの2つの辺（平行）

① 重なった部分は、どんな三角形になりましたか。

＿＿＿＿

② **どんな折り方でも、そうなりますか。**ならない折り方があれば、どんな折り方か書く。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第2時　学校図書『数学2』p.149-151／1節 三角形（全18時間・この時間は先生と進む）

めあて　二等辺三角形の底角が等しいことを、合同を使って説明できる。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿

語り　「2つの角が同じ」は小学校で**確かめました**。今日やるのは、それが**どんな二等辺三角形でも**言えると示すことです。確かめたことと、証明したことはちがいます。

根拠カード ― 今日の新しいカードは ⑪ の1枚

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）　② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）　③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）　**⑪ 二等辺三角形の2つの底角は等しい**（今日つくるカード）

①②③は見てよい。⑪は、今日の証明が終わってから使えるようになる。**証明が終わる前に ⑪ を根拠に使ってはいけない。**

① 前時の復習　5分

4章の合同条件。隣の人に1つ説明する。

(1) 合同条件は全部で ＿ つ

(2) 隣の人に説明した番号 ＿＿＿

今日はこの3つのうち**どれか1つ**を使って証明する。

② 今日やること　5分

二等辺三角形の定義を書く。

＿＿＿＿＿＿＿＿ を二等辺三角形という。

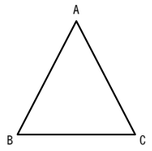


図1　AB＝AC

図1の次の部分を、それぞれ何というか。

頂角＝＿＿＿　**底辺**＝＿＿＿　**底角**＝＿＿＿

書けたら、**等しい辺に自分で印をつける。**

今日の問い　∠B＝∠C は、**どんな**二等辺三角形でも言えるか。

③ 練習　20分

(1) **∠B＝∠C を証明する。**

考え方

・∠B と ∠C が等しいというには、この2つを＿＿＿ な2つの三角形の 「対応する角」にすればよい。

・そのために、△ABC を2つの三角形に分ける線を、頂点 A から1本ひく。

・ひいた線は、2つの三角形に ＿＿＿ な辺になる。あと1組、等しいといえるものがいる。

・だから、ひく線は ＿＿＿＿＿

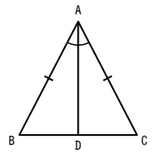
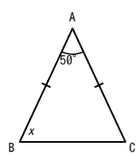


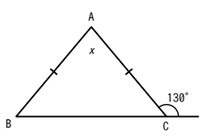
図2　AD は ∠A の二等分線

使う合同条件＿＿　選んだ理由

(2) ∠*x* を求める。カードの番号も書く。



（ア）

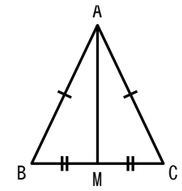


（イ）

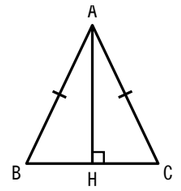
（ア）*x*＝＿＿°　カード＿＿　（イ）*x*＝＿＿°　カード＿＿

④ JUMP課題　15分

補助線は、二等分線でなくてもよいのだろうか。



（1）AB＝AC、BM＝CM（2本線）



（2）AB＝AC、AH⊥BC

① （1）の図で、∠B＝∠C を証明できますか。できるなら書きなさい。

② （2）の図ではどうですか。**できないなら、なぜできないのかを書きなさい。**

※（1)(2）の図はまったく同じに見える。ちがうのは**何を仮定にしたか**。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第3時　学校図書『数学2』p.152／1節 三角形（全18時間・この時間は先生と進む）

めあて　前の時間の合同から、角だけでなく辺と垂直も導けることを説明できる。

組＿＿　番＿＿　名前＿＿＿＿

語り　前の時間、△ABD≡△ACD を示しました。そこから取り出したのは ∠B＝∠C の**1つだけ**です。合同からは、ほかにも取り出せることがあります。**取り残しを拾う**のが今日の仕事です。

根拠カード ― 今日の新しいカードは ⑫ の1枚

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）　② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）　③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）　⑪ 二等辺三角形の2つの底角は等しい

⑫ **二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する**（今日つくるカード）

①②③と⑪は見てよい。⑫は、今日 ③(1) で取り出してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

前の時間の証明を思い出す。隣の人に1つ説明する。

(1) △ABD≡△ACD を示すのに使ったカードの番号 ＿

(2) そのとき等しいと言った3つは AB＝＿、∠BAD＝＿、＿は共通

(3) カード⑪の中身を書く

今日は、この**同じ合同**をもう一度使います。

② 今日やること　5分

△ABD≡△ACD から、∠B＝∠C のほかに**何がわかるか**。

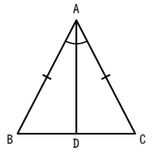


図1　AB＝AC、AD は ∠A の二等分線

合同な図形では、対応する＿と対応する＿が等しい。

前の時間は「角」だけを使った。**辺はまだ使っていない。**

今日の問い　1つの合同から、いくつのことが言えるか。

③ 練習　20分

(1) **△ABD≡△ACD から言えることを、全部あげる。**（図1）

∠ADB＝∠ADC から ∠ADB の大きさが決まる理由も書く。

(2) 図2で BD の長さと ∠B を求める。カードの番号も書く。

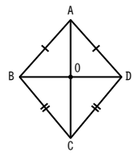


図2　AB＝AC、AD は ∠A の二等分線

BD＝＿cm　カード＿　　∠B＝＿°　カード＿

④ JUMP課題　15分

四角形 ABCD は AB＝AD、CB＝CD です（図3。印の本数に注意）。

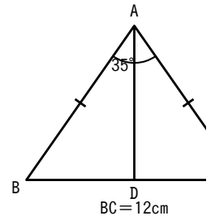


図3　AB＝AD（1本線）、CB＝CD（2本線）

① AC は BD を**垂直に2等分する**ことを示しなさい。

② **点 C だけを動かします。**AB＝AD はそのままにして、**CB＝CD ではない**四角形 ABCD を方眼にかきなさい。
その図で、AC は BD を2等分していますか。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第4時　学校図書『数学2』p.153-154／1節 三角形（全18時間）

めあて　あることがらの逆をつくり、それが正しいかどうかを証明か反例で決められる。

組＿＿　番＿＿　名前＿＿＿＿

語り　⑪は「二等辺三角形ならば、2つの角が等しい」です。では**ひっくり返したら**どうでしょう。「2つの角が等しいならば、二等辺三角形」。似ていますが、**別のことがら**です。別のことがらなら、もう一度たしかめないといけません。

根拠カード ― 今日の新しいカードは ⑬ の1枚

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）
⑪ 二等辺三角形の2つの底角は等しい
⑫ 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する
⑬ **2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である**（今日つくるカード）

①②③⑪⑫は見てよい。⑬は、今日 ③(1) で証明してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫を、隣の人に1つずつ言う。

(1) ⑪ 二等辺三角形の2つの＿＿は等しい

(2) ⑫ 二等辺三角形の＿＿の二等分線は、底辺を＿＿＿＿する

(3) ⑪を「～ならば、～である」の形に書きかえる

「～ならば」の前が**仮定**、後ろが**結論**。

② 今日やること　5分

ことがらの**仮定と結論を入れかえた**ものを、そのことがらの**逆**という。

⑪の　仮定＿＿＿＿　／　結論＿＿＿＿

⑪の逆 →＿＿＿＿＿＿＿＿

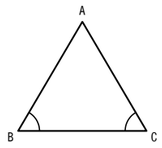


図1　∠B＝∠C だけがわかっている

今日の問い　逆は、いつでも正しいといえるか。

③ 練習　20分

図1は ∠B＝∠C **だけ**がわかっている三角形。AB＝AC といえるか、見た目で決めずに確かめる。

(1) **∠B＝∠C ならば AB＝AC を証明する。**（図2）

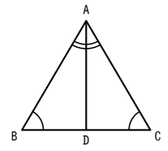


図2　∠A の二等分線と辺BC との交点を D とする

書く前に　使う合同条件＿＿　選んだ理由＿＿＿＿＿＿

(2) 2つの内角が次のような三角形のうち、**二等辺三角形をすべて選ぶ。**

㋐ 40°、100°　㋑ 50°、70°　㋒ 150°、20°　㋓ 120°、30°

答＿＿＿＿　カード＿＿

④ JUMP課題　15分

次の3つの逆をつくり、正しいかどうか調べなさい。

正しくないものは、**反例を1つ**あげなさい（1つで足ります）。

ア　△ABC≡△DEF ならば、∠A＝∠D である

イ　a＝b ならば、$a^2=b^2$ である

ウ　正三角形ならば、二等辺三角形である

3つのうち、正しい逆はいくつありましたか。＿＿

逆が正しいかどうかは、何を調べれば決まりますか。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第5時　学校図書『数学2』p.154-157／1節 三角形（全18時間・学び合い）

めあて　自分の書いた証明が、ほかの人に読んでわかるものになっているか判断できる。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿

語り　今日も先生は教えません。わからなければ聞きに行き、聞かれたら答えてください。今日の中心は**人の証明を読むこと**です。合っているかだけでなく、**読んでわかるか**を見ます。

根拠カード ― 今日は新しいカードはない。持っているカードで進む

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）　② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）　③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）　⑪ 二等辺三角形の2つの底角は等しい
⑫ 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する　⑬ 2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である

①②③と⑪⑫⑬は見てよい。新しいカードが増えない回は、**持っているカードを選ぶ力**をつける回。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫⑬を隣の人に1つずつ言う。言えなかった番号を書く。

(1) 言えなかった番号 ＿＿＿＿

(2) ⑬は、どのカードの「逆」でしたか ＿

わからないことは**先生ではなく友だちに**聞く。

② 今日やること　5分

二等辺三角形 ABC の等しい辺 AB、AC 上に **BD＝CE** となる点 D、E をとり、 B と E、C と D を結ぶ。

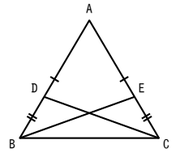


図1　AB＝AC（1本線）、BD＝CE（2本線）

このとき **BE＝CD** になりそうだ。これを証明する。

今日の問い　書けた証明は、**ほかの人が読んでわかる**ものになっているか。

③ 練習　20分

(1) **BE＝CD を証明する。**（図1）

書く前に　使う合同条件＿＿　どの2つの三角形か

＿＿＿＿

△ABE と △ACD において
仮定から　AB＝AC　……(a)
仮定から　BD＝CE　……(b)
(a)(b)から　AB-BD＝AC-CE
AD＝AB-BD、AE＝AC-CE だから　AD＝AE　……(c)
また　∠A は共通　……(d)
よって (a)(c)(d) より　△ABE≡△ACD

足りない2か所を書く。

(2) **次は、ある人が書いた証明です。合ってはいますが、2か所足りません。**

(3) 図2の正三角形で、∠A＝∠B＝∠C を証明する。

ヒント：正三角形を「二等辺三角形」として**2通りに**見る。

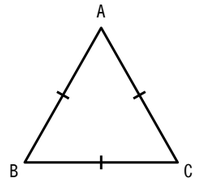


図2　AB＝BC＝CA

④ JUMP課題　15分

図1では、点 D、E を**辺 AB、AC の上**にとりました。
辺の延長上にとっても、BE＝CD といえますか。

① D、E を延長上にとった図を、方眼にかきなさい。

② いえるなら、③(1) の証明の**どこが変わりますか。**変わらないならそう書きなさい。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第6時　学校図書『数学2』p.158-160／1節 三角形（全18時間・学び合い）

めあて　直角三角形だけに使える合同条件をつくり、第2時にできなかった証明を完成させる。

組＿＿＿　番＿＿＿　名前＿＿＿＿＿

語り　第2時の ④② で、こう確かめました。「垂線をひくと、辺2つと角1つは言えるのに、**その角が2辺の間にないから**合同と言えない」。あれは正しい判断でした。できなかったのは、**道具が足りなかった**からです。今日はその道具をつくります。

根拠カード ― 今日つくるのは ⑭ と ⑮ の2枚

① 3組の辺がそれぞれ等しい（4章）
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4章）
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（4章）
⑪ 二等辺三角形の2つの底角は等しい
⑫ 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分する
⑬ 2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である
⑭ 直角三角形の合同条件・その1　**（今日 ③(1) で書く）**
⑮ 直角三角形の合同条件・その2　**（今日 ③(1) で書く）**

①②③と⑪⑫⑬は見てよい。⑭⑮の中身は、③(1) で自分たちで書いてから使う。

① 前時の復習　5分

第2時にできなかったことを思い出す。

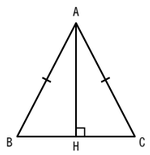


図1　AB＝AC、AH⊥BC

(1) 図1で言えることは3つ。AB＝AC、AH は＿＿、∠AHB＝∠AHC＝＿＿。

(2) それでも **△ABH≡△ACH** と言えなかった理由

② 今日やること　5分

直角三角形には、①②③のほかに使える条件がある。

直角の向かい側の辺を＿＿＿＿ という。

辺2つと角1つでも、**その角が直角だとわかっている**なら、 ふつうの三角形より少ない条件で決まるのではないか。

今日の問い　直角三角形だけに使える条件は、どう書けばよいか。

③ 練習　20分

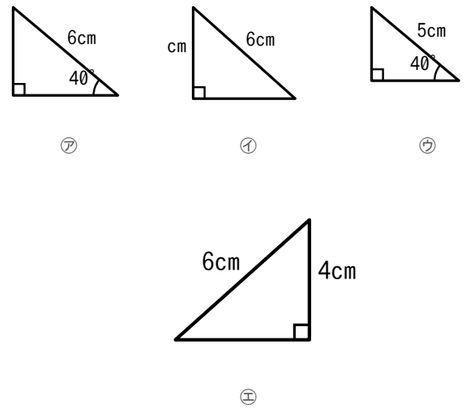
(1) **直角三角形の合同条件を2つ、ことばで書く。**（教科書 p.159）

⑭ 斜辺と1つの＿＿がそれぞれ等しい
⑮ 斜辺と他の1＿＿がそれぞれ等しい

書けたら図1にもどり、**カード⑪を使わずに** △ABH≡△ACH を示す。

（⑪を使うと ∠B＝∠C が先に出てしまい、第2時の宿題の答えにならない。）

(2) 次の4つから**合同な組を選び**、使ったカードの番号を書く。



合同なのは＿＿＿＿　カード＿＿

合同でない組は、なぜ合同といえないかを一言。

④ JUMP課題　15分

∠B＝90° の直角三角形 ABC で、斜辺 AC 上に **AB＝AD** となる点 D をとる。 D を通る AC の垂線と辺 BC との交点を E とする。 必要な線は自分でひいてよい。

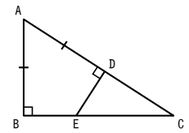


図2　∠B＝90°、AB＝AD、DE⊥AC

① **BE＝DE** を証明しなさい。

② 同じことを、**⑭⑮を使わずに**証明できますか。できるなら書きなさい。

⑤ ふりかえり　5分

ふりかえりは**タブレットのアプリ**で行う。

今日のコード

□□□□

黒板のコードを写してから、アプリに入力する。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと